Atommodelle im Wandel

Leitfrage: Wie sieht ein Atom aus, und woher wissen wir das?

1 Demokrit

Abdera, Griechenland

1 Was bedeutet „átomos“? Wie kam Demokrit zu seiner Idee, und warum wurde sie lange nicht anerkannt?

2 John Dalton

Manchester, England

2 Nenne zwei Aussagen von Daltons Atommodell. Was konnte es nicht erklären?

3 Joseph John Thomson

1904 Modell · Cambridge, England

3 Zeichne das Rosinenkuchenmodell von Thomson und beschrifte es.

4 Ernest Rutherford

1911 Modell · Manchester, England

4 Rutherfords Streuversuch: Ergänze Beobachtung und Folgerung.

Beobachtung	Folgerung
Fast alle α-Teilchen fliegen durch die Goldfolie.	
Einige werden abgelenkt.	
Ganz wenige prallen zurück.	

5 Niels Bohr

Kopenhagen, Dänemark · Nobelpreis 1922

5 Ergänze.

Nach Bohr bewegen sich die Elektronen auf bestimmten Bahnen, den _____. Die K-Schale fasst höchstens ____, die L-Schale höchstens ____ Elektronen. Springt ein Elektron auf eine innere Schale zurück, wird _____ ausgesendet.

6 Die Modelle im Vergleich

6 Ordne zu: Welches Modell gehört zu welcher Entdeckung?

Modell	Forscher	Grundlage (Experiment)
Kern-Hülle-Modell		
Rosinenkuchenmodell		
Schalenmodell		
Kugelmodell		

7 Woraus besteht ein Atom?

7 Elementarteilchen

Teilchen	Ladung	Masse	Ort im Atom
Proton			
Neutron			
Elektron			

8 Üben: Ablesen im Periodensystem

8 Lies im Periodensystem ab.

Element	Ordnungszahl	Protonen	Elektronen
Kohlenstoff			
Natrium			
Chlor			

Heftaufschrieb: Atommodelle im Wandel

aus der Präsentation übernehmen

✎ Übertrage den Vergleich der Atommodelle und zeichne das Bohr'sche Atommodell mit Proton, Neutron und Elektron.